

# سامانه ترمز Hyundai i20 – راهنمای کامل دیسک و ABS به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-HYN-I20-BRK | مسیر: vehicles/hyundai/i20/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

## مقدمه

ترمز i20 با دیسک جلو و (بسته به نسل/تیپ) درام/دیسک عقب و ABS در نسخه‌های مجهز (ترکیب هر نسل: **نیازمند راستی‌آزمایی**). الگوی SK-11 و مرجع P3-HYN-ACC-BRK معتبرند. جرم سبک یعنی بار حرارتی کمتر – اما کارکرد شهری یعنی سیکل‌های ترمز زیاد و سایش لنت قابل توجه.

**نیازمند راستی‌آزمایی:** ترکیب ترمز عقب هر نسل/تیپ، تیپ‌های ABS دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک.

## جدول تفکیک

| شکایت           | مظنون اول      | مظنون دوم                |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| جیغ لنت جلو     | فرسودگی شهری   | پین کالیپر گیر           |
| لرزش پدال       | قوس دیسک       | هاب (SK-12)              |
| پدال کفکن       | هوا/روغن اشباع | نشستی                    |
| کشیدن به یک‌طرف | کالیپر گیر     | لنت آغشته، سیلندرک نشستی |
| چراغ ABS متناوب | سنسور/پولی     | سیم‌کشی، ماژول (آخر)     |

## رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. عقب: لنت/کفک، سیلندرک/کالیپر، آجار، سیم دستی. ABS: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (ذرات فلزی) ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

## تجربه عملی مرسوم

- در کارکرد شهری، لنت جلو هر سرویس روغن بازرسی شود – سیکل‌های ترمز زیاد یعنی سایش پایدار.
- سایش نامتقارن = امضای پین گیر – سرویس کالیپر قبل از تعویض جنس لنت.

## هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

## سوالات متداول

**ABS روی دست‌انداز روشن می‌شود؛ ماژول؟** تقریباً هرگز – سنسور/سیم (SK-11).  
**دیسک تراش یا نو؟** حد مینیمم و Runout هاب معیار است (نیازمند راستی‌آزمایی).

## اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P3-HYN-I20-SVC، P3-HYN-I20-SUS | هاب: vehicles/hyundai/i20/

## فیلدهای باز

ترکیب عقب هر نسل، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS دار.